

战斗逻辑

核心战斗循环 (Battle Loop)

战斗逻辑采用“实时跑条 + 逻辑切片”模式。每一帧系统都会检查是否有单位达到行动阈值。

1. 战斗准备阶段 (Setup Phase)

在进入关卡前，系统进行一次性预结算：

- **属性聚合：** 英雄基础属性 + 装备加成 + 技能被动加成 = **最终战斗面板**（三者按顺序结算，以此让百分比加成正常结算）。
- **初始位置：** 将所有单位放置在行动条的起始点

2. 行动条推进阶段 (Action Bar Tick)

系统以极短的时间间隔 (Tick) 运行：

- **进度累加：** 每个单位的进度值 $CurrentValue + = AGI \times \text{速度系数}$ 。
- **阈值检查：** 当任意单位的 $CurrentValue \geq 10,000$ 时，游戏逻辑暂停，进入该单位的“行动决策时间”。

3. 行动决策逻辑 (Decision Logic) - 核心AI

当单位行动时，按照以下优先级进行判断：

第一步：状态检查 (Status Check)

- 检查是否处于“冰冻”、“晕眩”等无法行动的状态。如果是，跳过行动，清除该状态。
- 检查持续性伤害（中毒、燃烧等）结算。

第二步：动态权重计算 (Weight Calculation)

系统扫描该英雄当前所有可用的**主动技能**：

1. **初始：** 所有技能权重为 100。
2. **筛选：** 排除掉 MP 不足或处于冷却 (CD) 中的技能。
3. **环境修正：** 根据当前情况对所有这些技能的权重进行修正
4. **最终随机：** 基于总权重池进行一次随机抽签，决定释放哪个技能。

4. 伤害与效果执行 (Execution)

A. 命中与回避判定

- 判定 $Random(0, 100) > Target.EVA$ 。若失败, 显示“Miss”

核心伤害公式: 多乘区架构

我们将最终伤害 $FinalDamage$ 拆解为以下逻辑流:

$$FinalDamage = [SkillBase] \times [CritZone] \times [DefZone] \times [ElemZone] \times [ExtraZone] \times [ReductionZone]$$

1. 技能基础伤害区 (SkillBase)

这是你提到的由技能效果决定的初始数值;

- 计算公式:** $SkillBase = \text{技能固定值} + \text{属性比例} \times (\text{力量/智力/生命等})$
- 预留位:** 这里的数值作为后续所有乘区的基数。

2. 暴击乘区 (CritZone)

- 逻辑:** 仅在判定触发暴击时生效, 否则为 1。
- 计算公式:** $CritZone = CRD$ (暴击伤害倍率)

3. 防御减算区 (DefZone)

先计算百分比穿透, 再计算固定穿透。

- 有效防御计算:** $EffectiveDEF = \max(0, DEF \times (1 - \text{百分比穿透}) - \text{固定穿透})$
- 防御系数:** 为了防止防御力过高导致伤害归零或为负, 采用“减伤率”模型:
 - $DefZone = \frac{K}{K + EffectiveDEF}$ (其中 K 是常数, 例如 1000, 防御越高该系数越接近 0)

4. 元素与抗性乘区 (ElemZone)

- 逻辑:** 将你的元素加成 (Boost) 与敌人的有效抗性 (EffectiveRES) 进行对冲。
- 有效抗性:** $EffRES = RES - \text{元素穿透}$
- 计算公式:** $ElemZone = (1 + \text{元素加成} + \text{全元素加成}) \times (1 - EffRES)$

5. 独立增伤区 (ExtraZone) - 未来预留位 A

这是为了应对未来可能出现的“伤害提升 10%”等词条。

- **包含内容：**伤害加成 (Damage Boost)、种族特攻 (如：对亡灵伤害+20%)、位置加成 (如：后排伤害+5%)。
- **计算公式：** $ExtraZone = (1 + \sum \text{所有独立的伤害提升系数})$

6. 综合减伤区 (ReductionZone) - 未来预留位 B

这是为了应对敌人身上的减伤效果

- **包含内容：**伤害减免 (Damage Reduction)、护盾减伤、特定类型减伤。
- **计算公式：** $ReductionZone = \max(0.1, 1 - \sum \text{所有独立的伤害减免系数})$ (注：设置最低伤害下限，如 10%，防止无敌情况)

C. 元素特性触发 (Elemental Trigger)

根据伤害类型触发对应的特殊效果；

5. 行动后处理 (Post-Action)

- **行动条重置：**该单位 *CurrentValue* 归零。
- **CD 减扣：**其他处于冷却中的技能 CD 减 1。
- **胜负判定：**检查双方存活人数。若敌方全灭，结算掉落，并根据地图类型执行下一步操作；若我方全灭，返回城镇。